

引用格式: 乔焱哲, 杨盘隆, 叶彤, 等. 面向单粒子效应的卫星网络弹性组网及重构方法[J]. 航空学报, 2026, 47(18): 532929. QIAO G Z, YANG P L, YE T, et al. Resilient networking and reconfiguration method for satellite networks oriented to single event effects[J]. Acta Aeronautica et Astronautica Sinica, 2026, 47(18): 532929 (in Chinese). doi:10.7527/S1000-6893.2026.32929

面向单粒子效应的卫星网络弹性组网及重构方法

乔焱哲¹, 杨盘隆^{1,*}, 叶彤², 姚世宸¹, 付道勇¹

1. 南京信息工程大学 计算机学院、网络空间安全学院, 南京 210044

2. 南京工业职业技术大学 计算机与软件学院, 南京 210023

摘要: 空天地一体化网络中卫星网络易受单粒子效应(SEE)影响,导致链路中断和服务降级等问题,对面向单粒子效应的卫星网络弹性组网及重构方法进行研究,旨在提升卫星网络在单粒子效应干扰下的抗毁性与服务可靠性。提出包含天基、空基、地面3层网络的协同弹性架构,以及包含备份资源池和备份节点池的弹性资源池,并通过风险感知模块使卫星网络尽早发现故障节点。基于 Walker 网络架构与时间片机制,在 Dijkstra 算法基础上融入路径单粒子效应故障率与链路时延作为权重,提出最小时延及风险的路由规划算法。同时,将单粒子效应引发的故障分为单粒子翻转(SEU)导致的1级可逆故障与单粒子烧毁(SEB)导致的2级不可逆故障,构建本地检测、邻居校验与地面确认相结合的故障分级检测机制,并提出局部路由修复算法与节点协同补位修复算法,形成分级弹性重构体系。铱星星座的 STK 和 NS3 联合仿真表明,故障节点检测和重构时间开销均在卫星网络系统可接受范围内。所提方法在网络出现故障节点后,能够及时对网络进行重构,并将数据包交付率由 82.4% 提升至 97.1%。

关键词: 单粒子效应; 卫星网络; 弹性组网; 自愈重构; 空天地一体化

中图分类号: V474.2; TN915.08

文献标识码: A

文章编号: 1000-6893(2026)18-532929-16

近年来,空天地一体化网络加速构建,并逐渐成为军民领域核心发展方向。卫星网络覆盖范围广,在应急救援和偏远地区通信等场景中,可与航空器和地面设备协作保障任务高效开展。然而,卫星网络运行于复杂太空环境,易受宇宙射线及高能带电粒子等引发的单粒子效应(Single Event Effect, SEE)影响,导致卫星节点逻辑错误、临时性失效及烧毁,并进一步导致卫星网络出现链路中断,甚至服务瘫痪。例如,在2022年,太阳风暴摧毁了 Starlink 卫星网络的40余颗卫星,并导致大规模服务中断^[1]。且在2020—2024年期间,由于单粒子效应影响,Starlink 卫星网络损失500余颗卫

星^[2]。在单粒子效应影响下,星上路由程序运行易出现比特翻转、功能中断等问题,产生节点或链路故障,其中多以短时、随机性强为主要特性。单粒子翻转(Single Event Upset, SEU)对单颗卫星的影响能够导致卫星网络中的路由功能失效,例如转发错误。SEU 可以通过分布式路由扩散到整个卫星网络,从而影响卫星网络的可靠性^[3]。与传统的网络节点故障不同,单粒子翻转导致的静默数据损坏会让卫星网络系统误认为程序运行结果正确,从而忽略故障。此外,单粒子效应进一步引发的单粒子烧毁(Single Event Burn-out, SEB)会让卫星硬件损毁或永久失效,无法执

收稿日期: 2025-10-17; 退修日期: 2025-12-03; 录用日期: 2026-01-12; 网络出版时间: 2026-03-05 11:44

网络出版地址: <https://hkxb.buaa.edu.cn/CN/Y2026/V47/I13/532929>

基金项目: 国家自然科学基金(62401270); 南京信息工程大学人才启动经费(1083142501012)

* 通信作者. E-mail: 003829@nuist.edu.cn

行重启等命令进行恢复。

卫星网络弹性组网及重构方法能够在一定程度上提升卫星网络抗单粒子效应的容错能力及可靠性,并保障空天地一体化协同任务的稳定开展。因此,设计面向单粒子效应的弹性组网及重构方法,可完善卫星网络抗干扰理论体系,为复杂辐射环境下的网络设计提供新视角。

卫星网络组网与重构方法主要有2个方向:主动式恢复(Proactive Recovery)和反应式恢复(Reactive Recovery)。主动式恢复通常预先规划好备份路径和冗余资源实现低延迟恢复,如动态链路前向路由(Dynamic Link Forward Routing, DLFR)算法、基于竞争的无信标实时路由(Contention-Based Beaconless Real-Time Routing Protocol, CBRR)算法。反应式恢复以维护最优路径信息为主,故障发生后重新动态规划最优路径,包括位置感知定位服务(Locality aware Location Service, LLS)算法、快速收敛强化学习卫星路由(Fast-Convergence Reinforcement Learning Satellite Routing, FRL-SR)算法等。

为提高随机故障场景下卫星星座的抗毁性,聂媛媛^[4]提出具备备份资源的低地球轨道(Low Earth Orbit, LEO)卫星星座抗毁性图示评审技术(Graphical Evaluation and Review Technique, GERT)网络模型,描述了在轨工作卫星和卫星网络系统剩余可用备份卫星的二元状态及不同状态之间的传递函数,得出不同状态持续时间及产生的期望网络效用,实现卫星在不同状态下的合理配置。但是其对抗毁性、寿命周期等设计参数和初始条件的依赖程度高,同时未充分考虑数据传输效率等需求。张雪影^[5]提出的改进蚁群优化-禁忌搜索(Improved Ant Colony Optimization-Tabu Search, IACO-TS)算法在蚁群算法和禁忌搜索算法的基础上,结合迭代次数,以更高效率实现了对较佳业务路由的查找。但其模拟环境较为理想化,对核心节点依赖程度高,对网络拓扑动态重构考虑不足。程彦亭等^[6]提出一种基于软件定义网络(Software Defined Network, SDN)架构的生存性弹性自适应路由算法(Survivability-Oriented Elastic Adaptive Routing Algorithm, SOEARA),该算法引入卫星生存性量化评估模

型并构建支持路径动态重构的自适应路由机制,可在网络故障时选择更可靠的通信路径。然而,该算法的路径评分及决策计算过程复杂度偏高,易对控制资源产生负担。针对大规模星座网络的弹性路由需求,朱明宇^[7]提出了基于虚拟节点的集中式管控架构,设计了服务质量(Quality of Service, QoS)感知型抗毁路由算法。但在大规模卫星网络中,出现卫星和链路故障时,该算法的故障恢复性能不足。为解决星间链路不稳定导致意外中断的问题,金骥丰^[8]提出1种针对低轨卫星网络的分布式抗毁路由算法,该算法能在网络拓扑变化时,让与失效链路相连的卫星借助预先计算的备用路径完成转发,进而防止丢包。然而,该算法并未结合网络中的负载分布对绕行路径作出调整。针对大规模LEO卫星网络路由开销高、可靠性较差的问题,郭峥嵘^[9]提出了基于分簇的多层卫星网络分布式路由(Distributed Multi-Layered Routing based on Clustering, DMR-BC)算法,该算法通过簇内路由计算、簇级拓扑构建、方向选择及方向修正4大关键机制运行,能够有效增强大规模LEO卫星网络的可靠性。

基于强化学习的卫星网络抗毁路由算法是一类新兴发展方向。汪昊等^[10]将深度强化学习与图神经网络融合,提出基于深度图强化学习的动态路由算法,但是忽略了环境的动态性、多卫星协作等方面,应用效果略逊于多智能体强化学习。为解决现有算法难以平衡卫星网络性能恢复与重构代价导致拓扑重构效率差的问题,戚耀文^[11]基于深度强化学习模型确定重构范围,以业务信息年龄和网络自然联通度为目标改进人工蜂群算法,提升网络性能恢复效率。黄若兰^[12]结合多智能体强化学习,提出的基于优先经验回放深度Q网络(Prioritized Experience Replay Deep Q-Network, PER-DQN)的低轨卫星网络抗毁路由算法能快速感知相邻节点状态并做出调整,拓展考虑处理延迟的问题以此满足网络性能对动态路由策略的需求,但是其强化训练所需开销太大,没有考虑自动化任务构建等方面。

针对卫星网络遭遇破坏性事件时性能损失严重、丢包率与通信延迟显著升高等问题,现有研究工作在卫星网络弹性路由领域已取得一定进展。

Liu等^[13]提出了1种分布式奇偶校验弹性网络策略(DPRNS),引入了网络冗余度量指标对有向网络的连通性进行单调量化,提出了分布式奇偶校验退避切换算法以维持奇偶校验节点的均匀分布,有效提升了网络吞吐量与弹性。Hu^[14]提出1种面向多层卫星网络的架构,依托LEO、中地球轨道(Medium Earth Orbit, MEO)与地球静止轨道(Geostationary Earth Orbit, GEO)3层异轨协同,构建高鲁棒、低时延的空天传输骨架,可在极端场景下对关键遥测与遥控信息实施高效、弹性投递。针对小卫星高速空间移动、网络拓扑剧烈变动的特性,贾蕴等^[15]提出了1种自适应弹性路由算法,通过增强网络连通性缓解卫星节点失效引发的拓扑问题,能够有效提升路由稳定性,增强卫星网络抗毁性。孙正阳^[16]提出了1种基于多属性融合的分布式路由(Distributed Routing Based on Multi-Attribute Fusion, DR-MAF)算法,用于优化卫星网络弹性路由,该算法能够自适应调整权重的传输成本模型来有效识别故障节点,并基于轮盘赌分布式路由选择策略让每颗卫星独立优化局部路径以提升绕障与负载均衡能力。以上各算法虽然在卫星网络组网与重构方面取得一定进展,但主要方向更倾向于反应式恢复,多未针对单粒子效应设计弹性机制,其在突发故障下的恢复效率与主动式恢复方法仍有差距。要实现高效率的卫星网络组网与重构算法,需要兼顾本身星座架构、冗余备份机制对故障的预防能力与故障发生后快速重构的恢复能力。

尽管现有研究已明确单粒子翻转、单粒子锁定等效应会引发卫星节点算力异常、链路信号中断等问题,也提出了硬件端的辐射屏蔽、冗余设计等加固手段^[17-20]与软件端的错误检测及校正算法^[21-23],但在单粒子效应对卫星网络整体运行影响这一关键方向上,当前的相关工作仍显不足。在前期研究工作中,已针对单粒子效应构建了卫星网络故障传播模型^[3],该模型通过量化分析故障演化规律,为后续弹性路由机制的设计奠定了坚实的理论基础。提出面向单粒子效应的卫星网络弹性组网及重构方法,并结合单粒子效应的随机突发性与卫星网络拓扑动态性,构建动态重构卫星网络路由的弹性机制,以提升网络在单粒子效应干扰下的抗毁性。

1 弹性组网模型

1.1 协同弹性架构设计

提出的“星空地”协同弹性架构包括天基网络、空基网络及地面网络,如图1所示。天基网络主要承担业务数据采集、用户数据接入及局部数据转发3大核心任务。针对单粒子效应的高频局部影响,如SEU导致的路由表错误等,在每颗卫星上部署故障检测模块,并在中高轨卫星上部署重构控制模块。空基网络中包含无人机及飞艇等飞行器和设备,能够无视地形提供信号覆盖,且位于天基网络和地面网络之间,和备份卫星一起作为备份节点。地面站及地面网络作为卫星网络的最终保障,承担应急指令下发、业务数据备份及全局资源调度等任务,是单粒子效应导致天基层级卫星节点失效时的最后一道保障。

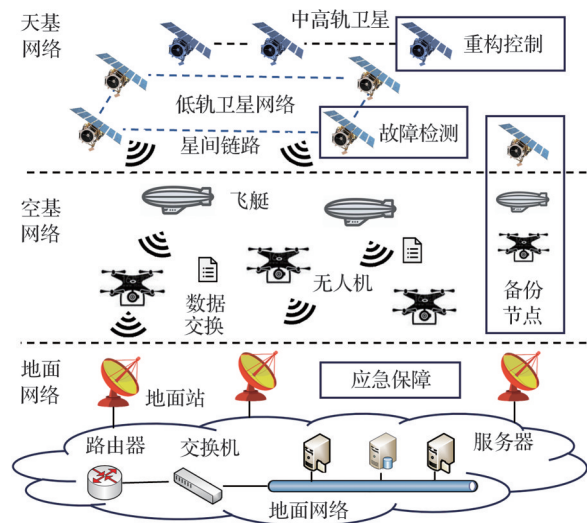


图1 协同弹性架构

Fig. 1 Collaborative resilience architecture

1.2 弹性资源池设计

1.2.1 资源池分类与初始化

结合业务所需资源与故障场景,将弹性资源池划分为备份资源池和备份节点池,通过动态资源调度策略确保业务完成传输。

备份资源池的主要功能是为不同的业务类

型制定不同的资源上限和资源冗余度,明确资源需求。此外,备份资源池能够在出现节点故障后为修复链路提供额外的资源支持,降低业务受到的影响。带冗余的单业务资源需求 R_{r_i} 为

$$R_{r_i} = (B_i \times a_1, C_i \times a_2, S_i \times a_3) \quad (1)$$

式中: B_i 、 C_i 、 S_i 分别为业务 i 的基准带宽、计算需求、存储需求; a_1 、 a_2 、 a_3 为对应的抗单粒子效应冗余系数,用于对业务分配额外资源时抵消卫星节点故障导致的资源损耗。冗余系数的取值范围为 $[1.0, 2.0]$,具体取值需结合卫星运行轨道的单粒子效应辐射强度及业务的可靠性等级需求综合确定。若卫星处于地球静止轨道等低辐射轨道,系数可取 $[1.0, 1.2]$;若卫星处于中辐射轨道,系数可取 $(1.2, 1.5]$;若卫星处于极轨道等高辐射轨道或地区,系数可取 $(1.5, 2.0]$ 。若业务对可靠性要求极高,如应急通信等,冗余系数可上浮 $0.1 \sim 0.2$ 。当冗余系数取值偏大时,系统抗故障能力增强,但会占用更多冗余资源,导致资源利用率降低;当冗余系数取值偏小时,资源利用率提升,但业务面临的中断风险会提高。此外,备份资源池聚合各卫星闲置的冗余资源,如未占用的带宽和空闲的计算资源等,在单粒子效应导致故障节点出现时,采用按需分配机制,供受影响的业务使用。

备份节点池由卫星、无人机及飞艇等航空航天器组成,主要功能是在单粒子效应导致卫星损毁时或备份资源池无法高效解决问题时启用,实现业务快速接管。由于天基网络和空基网络的动态拓扑特性,因此,对每个节点来说,备份节点池也是动态变化的。在针对高风险节点的备份节点选择过程中,仅加入连续可用时间大于 1 个时间片且可用度高的备份节点,避免将不稳定的备份节点放入备份节点池,备份节点的可用度 A_r 为

$$A_r = \frac{T_{\text{stb}} - T_{\text{flt}}}{T_{\text{ttl}}} \quad (2)$$

式中: T_{stb} 为节点连续稳定的运行时间; T_{flt} 为历史单粒子效应导致节点故障的累计时间; T_{ttl} 为节点运行的总时间。

1.2.2 节点风险感知

为感知卫星节点受单粒子效应影响的风险,提前规划备份资源和备份节点,需要对节点进行风

险感知与评估。卫星所处的轨道位置存在辐射强度差异,不同卫星的器件抗单粒子等级不同也会影响卫星的风险系数。卫星节点的风险系数 R_n 为

$$R_n = \alpha \cdot I_n + \beta \cdot \text{Se}_n \quad (3)$$

式中: I_n 为卫星所在轨道的辐射强度; Se_n 为星上核心器件的单粒子敏感系数,敏感系数越高说明该器件越易受影响; α 和 β 为 I_n 和 Se_n 对应的权重系数,可以调节影响参数的占比, α 和 β 的取值范围为 $[0.4, 0.6]$,且 $\alpha + \beta = 1$,具体取值需结合卫星任务对轨道辐射强度和器件敏感性的关注优先级确定。若执行长期在轨任务等更关注轨道辐射强度的任务,则可以调高 α 取值并降低 β 取值;若执行大运算量或短期试验等更关注器件本身的抗单粒子能力的任务,则可以调高 β 取值并降低 α 取值。重点关注基于 Walker 架构的卫星网络中的路由机制及数据传输任务,卫星所在的轨道类型和执行的任务类型不做区分。因此,均衡考虑轨道辐射强度和器件敏感性,将权重设置为 $\alpha = 0.5, \beta = 0.5$ 。

此外,在资源初始化分配过程中,会根据 R_n 动态调整资源池分配权重。对于高风险系数的卫星,适当降低其备份资源池占用比例,并增加其备份节点池占用比例;对于低风险系数的卫星,适当增加其备份资源池占用比例,并降低其备份节点池占用比例,提升整体资源利用率。

1.3 最小时延及风险的路由规划

针对基于 Walker 网络架构及时间片机制的卫星网络,设计 1 种最小时延及风险的路由规划策略用于业务数据包转发,用于降低单粒子效应对数据传输的影响,如算法 1 所示。

时间片机制是卫星网络组网及路由规划中的常见策略,核心思路是将卫星网络按照相同时长划分为多个时间片,在每个时间片内认为卫星网络的拓扑是静态的。因此,卫星网络需要在每个时间片末和下 1 个时间片初的间隔进行路由规划。每条星间链路的 2 个端点均可能受到单粒子效应影响产生故障,进而影响该星间链路。1 条星间链路 e 的单粒子效应故障率 F_e 为

$$F_e = 1 - \prod_{n \in N_e} (1 - P_n) \quad (4)$$

式中: N_e 为路径包含的卫星节点集合; P_n 为节点 n

算法 1 最小时延及风险的路由规划

 输入：网络拓扑图 $G=(N, E)$

输出：路由表 RT

```

1. for  $n$  in  $N$ 
2.   计算各链路受单粒子效应故障率  $F_e$ 
3.   计算各目标链路时延  $D_e$ 
4.    $W_e = \gamma \times F_e + (1 - \gamma) \times D_e$ 
5.   创建优先队列  $Q$  和结果队列  $C$ 
6.   按权重值递增顺序存入  $W_1$ 
7.   while 队列  $Q$  不为空 do
8.     选择最短路径节点  $n_s$  存入结果队列  $C$ 
9.     更新已选择路径权重  $W'_1 = W_1 + W_e$ 
10.    for each 邻接节点 in 队列  $Q$  do
11.      if 邻接节点存在 then
12.        更新邻接节点权重值  $W'_n = W_n + W_1$ 
13.      end if
14.    end for
15.    队列  $Q$  移除选择结果  $n_s$ 
16.    按权重值  $W_n$  更新邻接节点于队列  $Q$  中顺序
17.  end while
18. end for
    
```

受单粒子效应影响的故障率。在 Dijkstra 算法基础上,将路径单粒子效应故障率 F_e 和链路时延 D_e 作为路径权重,提出最小时延及风险的路由规划策略,如算法 1 所示。其中, N 为节点集, E 为链路集; W_n 为邻接节点权重, W_1 为已选择路径权

重; W_e 为链路权重,可由 $W_e = \gamma \times F_e + (1 - \gamma) \times D_e$ 计算得出, γ 为故障率和时延之间的权重系数,取值范围为 $[0, 1]$ 。 γ 值越大则更多考虑路径故障率,适用于高可靠性需求场景; γ 值越小则更多考虑链路时延,适用于低时延需求场景。

2 自愈重构模型设计

2.1 故障分级检测机制

重点关注单粒子效应中的单粒子翻转 (SEU) 和单粒子烧毁 (SEB) 2 类常见类别及其对卫星节点造成的影响,分析由单粒子效应引发的卫星节点故障产生机理,将卫星节点故障分为 2 级,并给出了对应的故障检测方法。

2.1.1 节点故障产生机理

节点故障产生机理如图 2 所示,太空中的 α 粒子等高能带电粒子撞击晶体管或存储单元等电子器件的敏感区域时,会将自身携带的电荷传递至电子器件中,触发电子器件的电荷收集特性,可能会在器件内部引发瞬时大电流与局部过热,造成器件永久烧毁,这一现象即为 SEB。此外,高能带电粒子对敏感区域的撞击也可能产生瞬态电荷沉积,进而导致存储单元的逻辑状态发

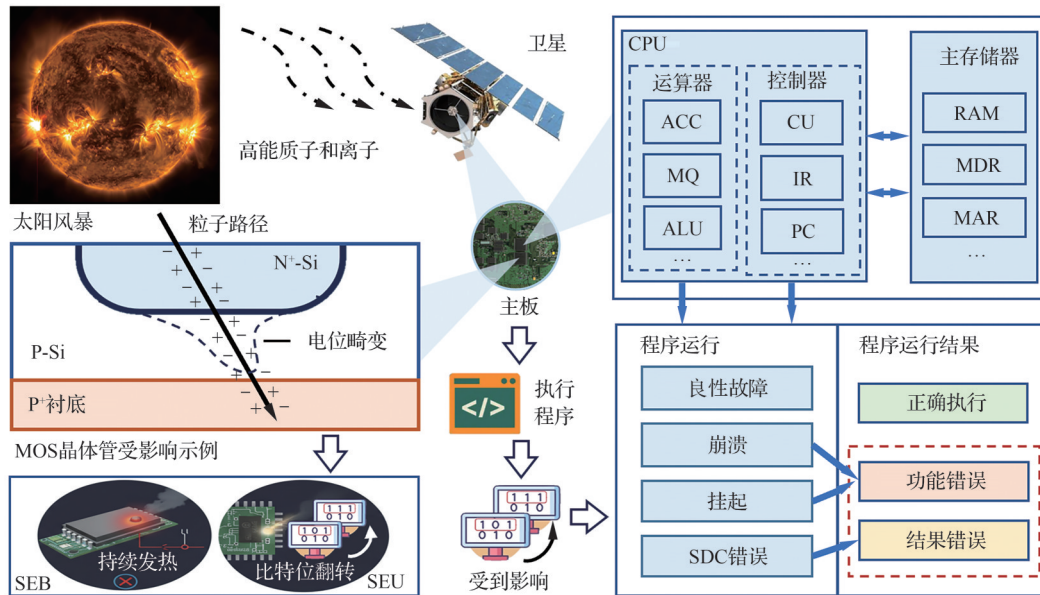


图 2 节点故障产生机理

Fig. 2 Generation mechanism of node failure

生跳变,这一现象即为SEU。

在卫星节点执行程序的过程中,SEU能够影响寄存器或指令,进一步导致程序出现良性故障、崩溃、挂起和静默数据损坏(Silent Data Corruption, SDC)错误。其中,崩溃和挂起进一步导致程序运行失败或运行超时,为功能性错误,且易被卫星网络系统发现。SDC错误表现为程序正常运行完毕,但输出了错误的运行结果,不易被卫星网络系统察觉。卫星网络的核心功能之一就是数据传输,因此以路由规划场景为例进行故障等级划分,并设计故障检测和自愈重构策略。

2.1.2 节点故障等级划分

根据卫星节点受单粒子效应影响的故障诱因与可逆性,将单粒子效应导致的节点故障分为2级,故障的分级描述如表1所示。

表 1 故障分级及说明
Table 1 Fault classification and description

级别	故障诱因	表现	是否可逆
1	SEU	路由规划错误,导致路由转发时延增加、涉及错误路由的链路丢包率增加、邻居节点收到异常路由报文等	是
2	SEB	核心硬件损坏,导致功能失效、心跳报文完全丢失、星地链路信号中断等	否

1级故障为SEU引发的路由规划错误,即SEU影响卫星节点路由规划程序运行,导致指令或寄存器数据等发生位翻转,卫星节点生成的路由表出现错误,但硬件物理结构未受损,故障具有瞬时性与可逆性。前期工作使用基于LLVM(C语言编译器)的故障注入工具LLFI工具^[24]对路由程序进行了 10^4 次故障注入实验,详细阐述了SEU对路由程序的影响,并分析了其进一步对卫星网络性能造成的影响。实验结果表明,SEU对路由程序造成约32.16%的结果错误,包括规划路径缺失、路径节点不可达、路径节点非最优解和路径目的节点错误。路径缺失表示受影响的路由表中缺失某些路由条目,路径节点不可达表示受影响的路径中出现不可连通节点,路径节点非最优解表示受影响的路径中节点均可连通但出现绕路,目的节点错误表示受影响的路由表

中某些下一跳节点对应的目的节点发生改变。进一步,此类故障节点可能导致路由转发时延增加,涉及错误路由的链路丢包率增加,邻居节点收到异常路由报文等。此外,此类故障通常局限于单节点,能够对路由功能造成影响,导致节点转发的数据包错向或无法找到下一跳节点,不会扩散至其他节点,且不影响受影响卫星节点的存储等其他功能,如仍能正常接收邻居节点心跳报文等。

2级故障为SEB导致节点核心硬件不可逆损坏,即单粒子锁定使星上电源模块电流激增,未及时断电并引发路由芯片、中央处理器(CPU)、电源等物理器件烧毁,硬件功能完全丧失,故障具有永久性与不可逆性。此类故障节点可能导致该节点的心跳报文完全丢失、星地链路信号中断等。此外,此类故障通常覆盖节点全功能,不仅路由功能失效,计算、存储、通信等模块均无法工作,无法响应地面指令,且可能因硬件短路引发节点断电,导致其原承载的所有业务完全中断,需其他节点接管全部受影响的业务。

2.1.3 分级故障检测

针对SEU引发的1级故障及SEB引发的2级故障,提出本地检测、邻居校验和地面确认相结合的故障检测机制,确保故障精准识别,无漏判和误判,各节点检测行为描述如表2所示。

检测出不可达下一跳后,卫星再次查找路由表并向对应目的节点发送测试包,避免由检测算法出错导致的误判,如果再次确认错误路由后,向邻居节点发送校验请求;邻居节点收到校验请求后,按照请求校验的路由条目及对应的目的地址,向该疑似故障节点发送测试数据包,检测该节点是否能够正常地将数据包发送至目的节点,

表 2 节点检测行为描述
Table 2 Detection behavior description of nodes

级别	卫星节点	邻居节点	地面站
1	路由表自查,测试包发送,校验请求发送	测试包发送,测试结果返回,故障信息上报	信息确认,启动修复
2	电流波动监测,校验请求发送	心跳包发送,测试结果返回,故障信息上报	信息确认,启动修复

如果在正常时间内无法收到发送成功确认,则向该节点发送故障确认报文,并向地面站发送该节点的故障信息;地面站再次确认后,协助该故障节点启动针对1级故障的局部路由修复流程。

针对2级故障,卫星通过电流波动监测进行自检,如果电流超过规定阈值,立即向邻居节点发送检验请求;邻居节点收到检验请求后,重点关注该节点,并定时发送心跳包,如果邻居节点多次收不到心跳包回应,则认为该卫星节点发生故障,并在确认该卫星失效后,将故障信息发送至地面站确认,避免单邻居节点因漏收心跳产生误判;地面站再次确认后,启动针对2级故障的节点协同补位修复流程。

此外,地面站能够对网络整体状态进行感知、监测及卫星节点控制指令下发,在网络层面监测路由转发行为异常、链路丢包率变化及节点是否丢失连接等异常行为。

2.2 分级自愈重构策略

根据故障的等级及对节点的影响程度,设计了对应的网络自愈重构策略。针对1级故障影响功能范围小且具有可逆性的特点,提出局部路由修复策略;针对2级故障节点永久失效且不可逆的特点,提出节点协同补位修复策略。

2.2.1 针对1级故障的局部路由修复策略

当卫星节点检测到路由表错误,且邻居和地面站校验确认故障后,由地面站协助启动局部路由修复策略,修复策略如算法2所示。

算法2中, n_{flt} 为失效节点, T_{org} 为原路由表, T_{bkp} 为备份路由表, T_{rep} 修复后的路由表, P_{bkp} 为备份资源池, N_{nbr} 为失效节点周围的邻居节点集合, n 为卫星节点, BW 为补充带宽, I_{upd} 为路由条目更新指令。

首先,故障节点调用预存的备份路由表,进行路由表本地恢复,并覆盖错误路由条目,备份路由表中的备用链路用于排除故障节点的最小小时延及风险路径;其次,故障节点向邻居节点发送路由更新报文告知变更信息,邻居节点仅更新与故障节点相关的路由条目,无需全网络路由收敛;然后,从备份资源池中为故障链路相关的业

算法2 局部路由修复策略

输入: $n_{\text{flt}}, T_{\text{org}}, T_{\text{bkp}}, P_{\text{bkp}}$

输出: T_{rep}

```

1. for each 条目 in  $T_{\text{rep}}$ 
2.   if 条目被标记为错误 then
3.     在  $T_{\text{bkp}}$  中匹配备用链路, 替换生成  $T_{\text{rep}}$ 
4.   end if
5. end for
6. for  $n$  in  $N_{\text{nbr}}$ 
7.   筛选邻居  $n$  需更新的条目 then
8.      $I_{\text{upd}} \leftarrow (n, \text{"UPDATE\_ROUTE"}, \text{相关条目})$ 
9.   end for
10. for each 更改的条目
11.   从  $P_{\text{bkp}}$  中补充带宽  $BW \times 1.2$ 
12. end for
13. if CPU 利用率  $< 30\%$  then
14.   call 算法1进行路由规划
15.   生成新路由表  $T_{\text{rep}}$ 
16. end if
    
```

务分配临时补充带宽,补偿链路切换导致的传输延迟;最后,故障节点空闲时进行路由重规划,用于修复错误路由条目。

临时补充带宽预留过少导致网络性能下降,带宽补充系数过高造成资源浪费。根据香农信道容量公式,信道极限传输速率与带宽成正比。假设星间链路的传输速率约为4 Mbit/s,临时补充带宽后的传输速率约为 x Mbit/s,实验得出的重构时间开销约为22 ms。假设影响的数据包约为512 Kb,则正常情况下的传输时间为 $512 \text{ Kb} \div 4096 \text{ Kbit/s} = 0.125 \text{ s}$ 。受影响时的传输时间为 $512 \text{ Kb} \div (x \times 1024) \text{ Kbit/s} + 0.022 \text{ s} = 0.125 \text{ s}$ 。求解得出 $x \approx 4.85 \text{ Mbit/s}$,则需要的带宽补充系数为 $4.85 \div 4 = 1.2125$ 。因此,综合分析后将临时补充带宽系数设置为1.2,即原业务占用带宽为 BW ,则临时分配1.2 BW 的临时带宽。

2.2.2 针对2级故障的节点协同补位策略

当卫星节点检测到电流超过规定阈值,且邻居节点和地面站校验确认卫星失效后,启动节点协同补位策略,如算法3所示。

算法3中, n_{flt} 为失效节点; G 为网络拓扑, $G = (N, E)$, N 为节点集, E 为链路集; N_{nbr} 为失效节点周围的邻居节点集合,可以通过 n_{flt} 和网络拓扑得

算法3 节点协同补位策略输入: $n_{\text{fit}}, G, \text{BL}, \text{AS}$ 输出: $G_{\text{new}}, T_{\text{rep}}$

```

1. for  $n$  in  $N_{\text{nbr}}$ 
2.    $\text{Area}_{\text{cov}} \leftarrow \text{Area}_n$ 
3. end for
4.  $\text{Area}_{\text{ttl}} \leftarrow \max[\text{lat}_n, \text{lat}_s, \text{lon}_w, \text{lon}_e]$  then
5.  $\text{Area}_{\text{fit}} \leftarrow \text{Area}_{\text{ttl}} - \text{Area}_{\text{cov}}$ 
6. for  $b$  in BL
7.   if  $\text{Area}_b \cap \text{Area}_{\text{fit}} / \text{Area}_{\text{fit}} \geq 80\%$  and  $\text{BW}_b \geq \sum_{s \in S} \text{BW}_s$ 
8.      $\text{BN} \leftarrow (b, \text{BW}_b)$ 
9.   end if
10. end for
11.  $b_{\text{opt}} = b_c$  with  $\max_{b_c \in \text{BN}} (\text{Area}_{b_c} \cap \text{Area}_{\text{fit}} / \text{Area}_{\text{fit}} \times 0.6 + \text{BW}_{\text{res}}(b_c) / \sum_{s \in S} \text{BW}_s \times 0.4)$  then
12. 向  $b_{\text{opt}}$  下发业务接管指令, 补充带宽  $\text{BW}_b \times 1.2$ 
13. 从原拓扑  $G$  中删除失效节点和链路, 添加  $b_{\text{opt}}$  和对应链路
14. 生成  $G_{\text{new}}$ 
15. call 算法1进行路由规划
16. 生成新路由表  $T_{\text{rep}}$ 

```

出;BL为备份节点列表, $\text{BL} = \{b_1, b_2, \dots, b_n\}$;AS为受影响的业务清单, $\text{AS} = \{as_1, as_2, \dots, as_n\}$; Area_{ttl} 为邻居节点的最外圈覆盖区域; Area_{cov} 为邻居节点实际覆盖区域; Area_{fit} 为故障区域; BW_b 为节点 b 的带宽;BN为故障修复备选节点集合; G_{new} 为更新后的网络拓扑; RT_{new} 为优化后路由表。

首先,地面站与周边卫星协同感知,确定节点失效导致的无信号覆盖区域;其次,启用对应区域的备份节点,接管原失效卫星的业务传输功能;然后,从备份资源池中为故障链路相关的业务分配临时补充带宽,补偿链路切换导致的传输延迟;最后,更新网络拓扑,重新设置备份节点,并采用综合考虑了最小时延和链路风险的路由规划算法进行路径规划。

3 实验与分析

3.1 算法分析

重点关注 Walker 构型的卫星网络,假设 G 为卫星网络拓扑图, N 为卫星节点总数, E 为星间链路总数; M 为备份节点池规模, NR 为故障路由条

目数量, NN 为故障节点数量, N_{nbr} 为失效节点周围的邻居节点集合。每颗卫星最多与 4 颗邻居节点相连,即与相同轨道和相邻轨道的邻居节点相连。进一步,分别对算法 1、算法 2、算法 3 进行复杂度分析。

1) 算法 1(最小时延及风险的路由规划算法)中,优先队列的插入和提取最小值操作的复杂度为 $O(\log_2 N)$,每个节点入队 1 次,总共 N 次操作的复杂度为 $O(N \log_2 N)$,每条链路可能触发一次优先队列更新,总共 E 次操作的复杂度为 $O(E \log_2 N)$ 。总体计算复杂度为 $O((N + E) \log_2 N)$ 。最坏情况为所有卫星节点均需重新规划路由,构造完整路由表的复杂度为 $O(N^2 \log_2 N)$ 。

2) 算法 2(局部路由修复策略)中,路由表错误条目检测操作需要遍历路由表,其复杂度为 $O(N)$;备份路由表匹配与替换操作的复杂度为 $O(NR)$;选择需要更新路由表的卫星操作的复杂度为 $O(NN)$ 。主动式路由策略中,每颗卫星的路由表通常包含自身到其他节点的全部路由条目。

3) 算法 3(节点协同补位策略)中,失效区域计算操作的复杂度为 $O(N_{\text{nbr}})$;检查并筛选备份节点操作需要计算覆盖区域与故障区域重叠比例并检查带宽,其复杂度为 $O(M)$;加权计算选择最优节点并更新拓扑操作,其复杂度为 $O(N - NN)$ 。

后续优化可以根据卫星分布及轨道划分特点,针对一定时间内检测到的卫星故障信息,分类后统一处理,并按区域提前计算各卫星的面积重合比例及带宽剩余情况,减少后续频繁检查计算的开销。

3.2 实验环境及参数设置

为了评估提出的重构方法的有效性,采用现有研究中常见的低轨卫星星座——铱星星座架构作为天基网络主节点。铱星星座共有 6 个倾角为 86° 的轨道平面,每个轨道平面有 11 颗卫星,轨道高度为 778 km。为便于全局场景仿真,仅考虑卫星作为备份节点,使用近似北斗星座中的 24 颗中轨道卫星作为备份卫星节点,轨道高度设置为 2×10^4 km。仿真实验在 i7 11800 CPU 和 32 GB

RAM配置的计算机上进行。使用STK 11.6仿真工具构建卫星网络仿真场景,获取星间链路的传播时延和卫星的位置信息,并将轨道数据文件导入到NS3模拟器中,用于模拟网络通信场景。模拟的铱星网络在NS3中的仿真场景如图3所示。

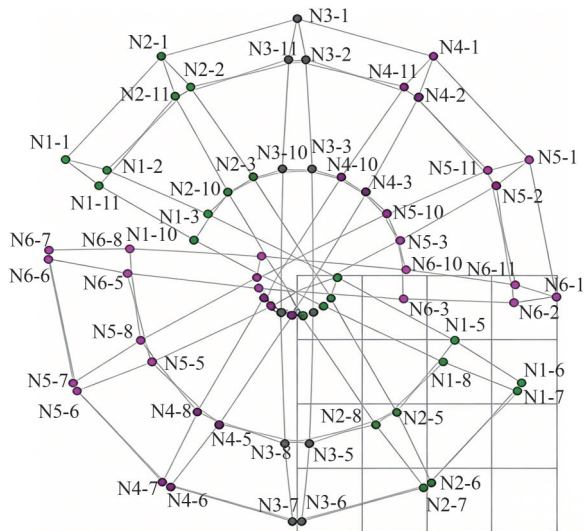


图3 NS3中北极上空向下的俯视图

Fig. 3 Downward view of network over Arctic in NS3

星间链路(Inter Satellite Links, ISLs)可分为轨道内链路(Intra Orbital Links, AOL)和轨道间链路(Inter Orbital Links, IOL)。单颗卫星节点通常包含2个AOL和2个IOL,但由于南北两极区域中不同轨道平面的卫星之间的相对速度快,无法保持稳定的IOL。因此,极地卫星仅包含AOL。ISLs的传播延时可以通过星间距离除以光在真空中的传播速度(3×10^8 m/s)得出。使用STK工具获得ISLs的传播延迟。铱星架构下,AOL的传播延迟约为14 ms,IOL考虑极地拒止情况的传播延时范围约为5~12 ms。此外,模拟了地面站及星地通信链路,仿真得出卫星与地面站间的距离变化,并计算得出星地链路的传播延时范围约为3~10 ms。

将时间片机制中的时间片长度设置为5 min,在每个时间片内认为网络拓扑是静态的。构建的1个时间片内的仿真卫星网络拓扑展开图如图4所示。虽然SEU会导致卫星节点出现1级故障,但SEU不会对卫星节点造成永久性损坏。当卫

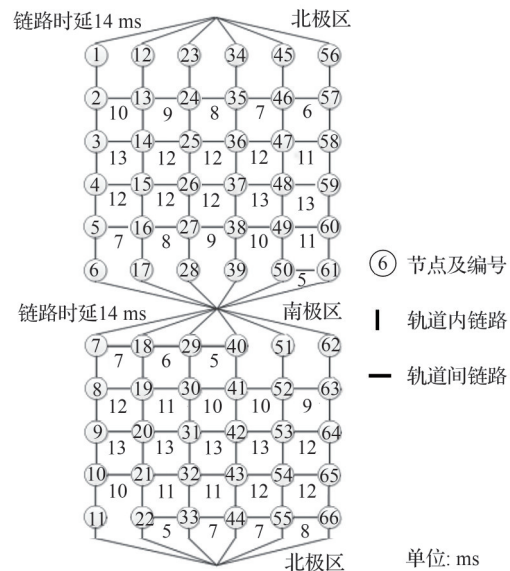


图4 仿真卫星网络拓扑

Fig. 4 Topology of simulated satellite network

星在当前时间片末和下一个时间片初,再次执行路由程序为下一时间片进行路由规划且不受SEU影响时,将会得到正确的路由表。因此,可以认为每个时间片间隔都具有恢复1级故障的能力,仅考虑1级故障在1个时间片中的情况,这也符合结合此类路由机制的特征。此外,为了便于实验的仿真和结果分析,不考虑SEB导致卫星节点功能时断时续的情况。在仿真场景中,如果卫星发生2级故障,则认为该卫星永久功能失效。路由规划和故障检测等算法使用C语言和Python语言实现,并设计了2个场景验证针对1级和2级故障的重构能力。

为了评估1级和2级故障检测与重构方法,分别构建2个卫星网络仿真场景。场景1为卫星A受到SEU影响,导致路由表中卫星A到目的卫星B的路由条目出现下一跳节点错误,卫星A无法找到对应的下一跳,并丢弃数据包。场景2为卫星C受到SEB影响烧毁,导致其全部功能失效,此时邻居节点无法与卫星C进行数据传输,并丢弃发往卫星C的数据包。

3.3 算法参数分析

为测试路径权重系数 γ 的取值情况对算法1的影响,通过仿真实验分析不同 γ 取值对网络中路径的故障概率和时延的影响。在图4所示时间

片的卫星网络拓扑基础上,随机选取10对通信节点,并根据文献[25]中的全球单粒子效应故障分布拟合节点故障概率,设置 γ 的取值从0~1,每次递增0.1。通过算法1分别规划10对通信节点的路径,并统计不同 γ 值时每条路径的平均故障概率和平均时延,如图5所示,可以看出:随着 γ 值增大,平均时延持续上升,当 γ 从0增至1.0时,平均时延从32.5 ms升至54.7 ms,说明 γ 取值越大对平均时延的负面影响越大;而随着 γ 增大,路径故障概率持续下降,当 γ 从0增至1.0时,故障概率从 9.1×10^{-3} 降至 2.5×10^{-3} ,说明 γ 取值越大对链路风险的抑制效果越强。结合卫星数据传输业务需要兼顾可靠性与低时延的特性,最终选择 $\gamma=0.3$ 作为算法1中的权重系数值。

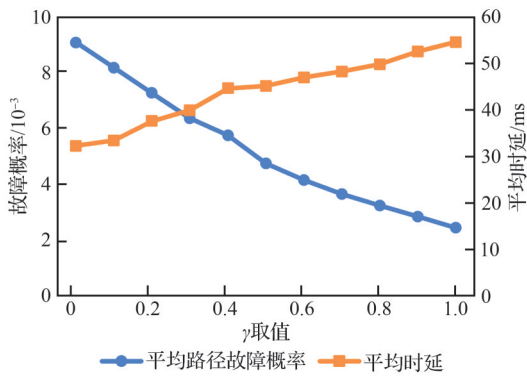


图5 γ 值对故障概率和时延的影响

Fig. 5 Impact of γ value on probability of failure and delay

3.4 1级故障检测与重构评估

针对1级故障检测与重构方法,使用以下性能指标对该方法进行评估。

1) 检测时间开销,1级故障检测时间开销为卫星节点检测路由表错误的时长(T_1)、向邻居节点发送数据包的最大传播延迟($T_2=14$ ms)、邻居节点发送测试包的最大传播延迟($T_3=14$ ms)、邻居节点向地面站上报信息的最大传播延迟($T_4=10$ ms)和地面站向故障卫星发送确认包的传播延迟(T_5)之和。其中, T_5 由时间片内故障节点到地面站的静态距离得出。针对路由表的错误检测,在前期研究工作^[3]中,详细描述了单粒子翻转可能造成的路由表错误类型、数

量及比例。挑选其中10次下一跳不可达错误作为检测样本,每2次换一颗星作为故障卫星,测试检测路由表错误的时长和检测时间开销,如图6所示,可以看出:针对1级故障的检测能够在50 ms内完成,对于卫星网络系统来说可以接受。

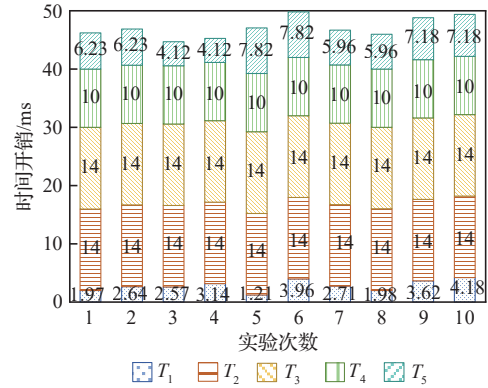


图6 针对1级故障节点的检测时间开销

Fig. 6 Detecting time cost for Level 1 fault nodes

2) 重构时间开销,1级故障重构时间开销为地面站发送控制指令的时长(T_6)、切换备份路由时间(T_7)和向邻居节点告知路由更新信息的最大传播延迟($T_8=14$ ms)之和。其中, T_6 由时间片内故障节点到地面站的静态距离得出。在检测时间开销的10次测试用例的基础上,结合了受损路由条目切换备份路由条目的程序运行测试,重构时间开销如图7所示,可以看出:不考虑其他干扰因素时,针对1级故障的重构能够在25 ms内完成,对于卫星网络系统来说可以接受。

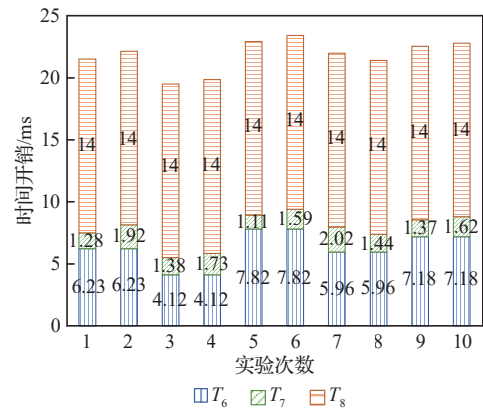


图7 针对1级故障节点的重构时间开销

Fig. 7 Reconfiguration time cost for Level 1 faulty nodes

3) 数据包交付率,结合图3卫星网络的节点分布、实际网络流量情况及地球南北两极少有人居住的特性,将卫星网络抽象成图4所示的网格状拓扑布局,方便实验验证。随机选择节点向其他节点发送 100 KB~1 MB 的数据包,仿真 5 min 的时间片长度,分别得出存在 1 级故障节点时的数据包交付率及修复后的数据包交付率,进行了 10 次实验并对结果进行比较,如图 8 所示,可以看出:相较于存在 1 级故障节点时的数据包交付率,修复后的数据包交付率明显提升。这是由于 1 级故障节点的路由表出现问题,导致数据包无法发送到下一跳进而丢包。虽然重构后的路径并非原本的最优路径,但该路径为平衡了最小时延及风险的连通路经,能够保障数据包的安全传递。

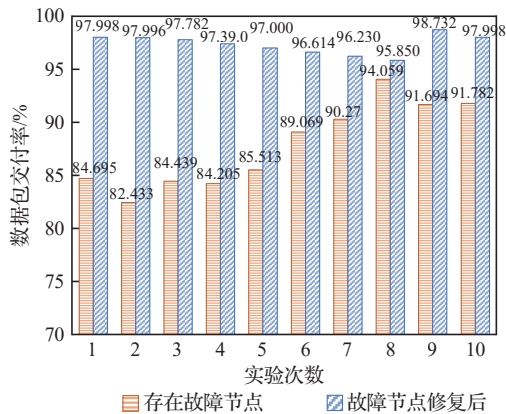


图 8 针对 1 级故障节点的数据包交付率对比

Fig. 8 Comparison of data package delivery rate for Level 1 fault nodes

3.5 2 级故障检测与重构评估

针对 2 级故障检测与重构方法,使用以下性能指标对该方法进行评估。

1) 检测时间开销,由于电流阈值超限确认时间极短,2 级故障检测时间开销为向邻居节点发送数据包的最大传播延迟(14 ms)、邻居节点发送心跳包的最大传播延迟(14 ms)、邻居节点向地面站上报信息的最大传播延迟(10 ms)和地面站向故障卫星发送确认包的传播延迟(6.5 ms)之和。其中,参考国标《公共安全视频监控联网信息传输、交换、控制延期》^[26]和部分基于 TCP KeepAlive 机制的即时通讯软件的节点连接检测

方法,将心跳超时次数设置为 3 次。考虑到 2 级故障不可恢复的特性,如果心跳超时次数设置过小可能导致误判,过大则会延迟故障发现,而设置心跳超时次数为 3 次能够兼顾检测准确性与实时性。2 级故障检测时间开销约为 $14 + 14 \times 3 + 10 + 6.5 = 72.5$ ms。相较于 1 级故障检测,2 级故障检测由于需要多次心跳包确认,导致其检测时间开销略高。

2) 重构时间开销,根据算法 3 的描述,2 级故障的重构时间开销可以分为无信号覆盖区域确认及备份节点选择、备份节点告知、路由重规划这 3 个部分的时间开销之和。其中,无信号覆盖区域确认及备份节点选择部分主要是最大覆盖区域去除实际覆盖区域,计算量较小,经过 100 次运算的平均计算开销为 0.26 ms。备份节点告知主要是地面站向中轨卫星发送指令,这部分的时间开销主要是传播时延,根据 STK 的模拟,地面站向中轨卫星的通信距离范围约为 $2.0 \times 10^4 \sim 2.3 \times 10^4$ km,可以得出该部分的时间开销范围约为 66.67~76.67 ms。本文方法和 Dijkstra 算法、基于链路状态的区域卫星路由 (ASER)^[27] 算法、基于能量和最小跳数的 MAGELLAN (MAB-based Algorithm for Energy-fair and Reliable Routing in Multi-hop LoRA Networks)^[28] 在时间开销方面进行了对比,如图 9 所示,图中展示的数据为各算法 10 次运算的平均值,各路由算法的计算开销相差不大。因此,针对 2 级故障的重构时间开销范围在 69.22~79.22 ms 之间,不考虑其他额外干扰因素的前提下,能够在 100 ms 内完成,对于卫星网络系统来说可以接受。

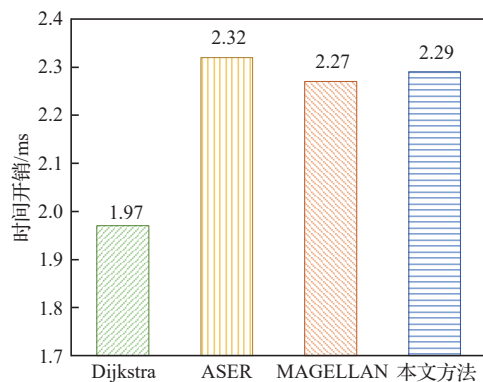


图 9 路由算法时间开销对比

Fig. 9 Comparison of time cost of routing algorithms

3) 数据包交付率,在卫星网络抽象成网格状拓扑布局的基础上,随机选择节点向其他节点发送 100 KB~1 MB 的数据包,仿真的时间片长度为 5 min,通过禁用网络接口和相关功能模拟节点出现 2 级故障,分别得出存在 2 级故障节点时的数据包交付率及修复后的数据包交付率,进行了 10 次实验并对结果进行比较,如图 10 所示,可以看出:相较于存在 2 级故障节点时的数据包交付率,修复后的数据包交付率明显提升。这是由于出现 2 级故障的卫星节点直接下线,导致邻居节点无法发送数据包到该节点。而重构方法为该任务规划了其他可达路径保证数据包交付,但存在一定的绕路行为,也导致链路时延增加。

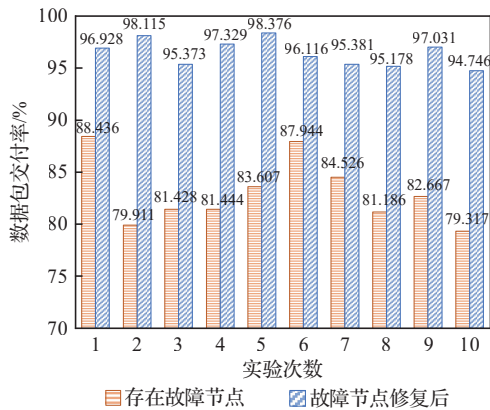


图 10 针对 2 级故障节点的数据包交付率对比

Fig. 10 Comparison of data package delivery rates for Level 2 fault nodes

3.6 与现有方法的比较

目前鲜有针对单粒子效应的卫星网络组网与重构策略,而 1 级和 2 级故障可以在一定程度上看作是故障节点。因此,将本文方法与现有弹性路由方法^[6,15]进行比较。SOEARA^[6]实时监测网络状态,根据路径生存概率、时延、带宽和丢包率进行加权用于评估路径分数。实验中各指标的权重系数均取 0.25。弹性路由算法(Resilient Routing Algorithm, RRA)^[15]检测到下一跳链路失效时发起路由修复请求,并通过定向区域广播的方式寻找路径。RRA 的关键参数为定向扇形区域张角 α ,可根据发起重构请求节点坐标、接收

重构请求报文节点坐标和目的节点坐标确定。在图 4 所示时间片的卫星网络拓扑基础上,随机选取 10 对通信节点,从重构时间开销、数据包交付率和路径平均时延 3 个方面进行比较。

1) 重构时间开销,现有弹性路由方法^[6,15]主要检测链路是否能够正常通信,而未区分提及的 1 级故障和 2 级故障节点。因此,SOEARA 和 RRA 的重构时间开销为无法进行数据传输而开始重构的场景。各方法重构时间开销的比较如图 11 所示。

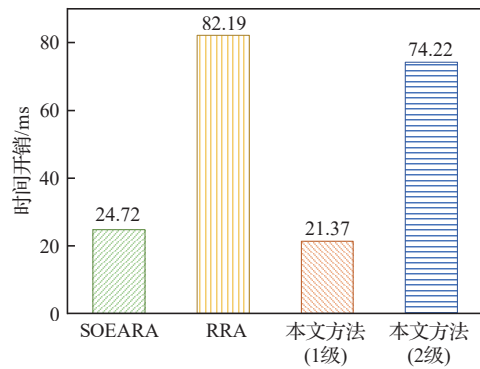


图 11 重构时间开销对比

Fig. 11 Comparison of reconfiguration time cost

SOEARA 的重构时间为地面站发送控制指令的时长(T_6)、搜索路径并切换路径时间和向邻居节点告知路由更新信息的最大传播延迟(T_8)。RRA 的重构时间为地面站发送控制指令时长(T_6)、广播寻路径并切换路径时间。RRA 为主动式路由无需向邻居节点告知路由更新信息,但由于寻路所需的星间链路时延较多,因此重构时间较大。

2) 数据包交付率,分别针对网络存在 1 级和 2 级故障的场景,各进行 10 次实验比较本文方法和现有方法的数据包交付率的平均值。在 1 级故障场景下,不同方法的数据包交付率对比结果如图 12 所示,可以看出:当网络中存在 1 级故障时,使用本文方法修复后,数据包交付率从 87.816% 提升至 97.359%。与现有方法相比,本文方法在数据包交付率方面高于 SOEARA 的 95.942% 和 RRA 方法的 96.843%。

在 2 级故障场景下,不同方法的数据包交付率对比结果如图 13 所示,可以看出:当网络中存在

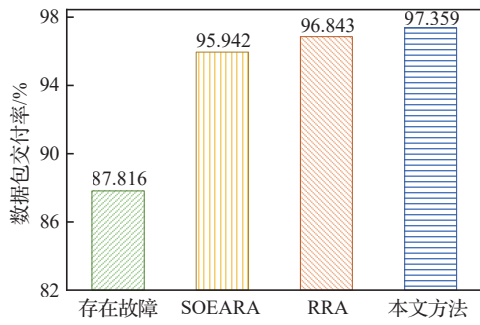


图 12 针对 1 级故障的数据包交付率对比

Fig. 12 Comparison of data package delivery rate for Level 1 faults

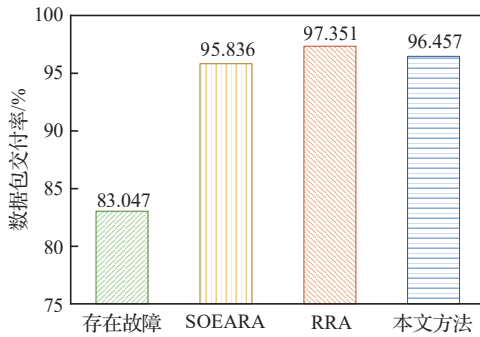


图 13 针对 2 级故障的数据包交付率对比

Fig. 13 Comparison of data package delivery rate for Level 2 faults

2 级故障时,使用本文方法修复后,数据包交付率从 83.047% 提升至 96.457%。与现有方法相比,本文方法在数据包交付率方面优于 SOEARA 的 95.836%,略低于 RRA 的 97.351%,但 RRA 重构时间开销大于本文方法。

3) 路径平均时延,使用本文方法和现有弹性路由方法^[6,15],分别为 10 对通信节点进行路径规划,并计算路径的平均时延,如图 14 所示。其中,本文方法中 γ 的取值为 0.3。实验结果显示,RRA 凭借最短路径策略将路径平均时延压至最低 33.5 ms,SOEARA 因兼顾路径生存概率略增至 37.6 ms,而本文方法为换取更高的路径可靠性,平均时延为 37.8 ms,略高于 RRA,但 RRA 的重构时间更长。本文方法在可靠性与时延之间做了权衡,兼顾了针对单粒子效应的路径可靠性和卫星业务传输的低时延需求,并通过选择低风险链路降低传输失败与链路切换代价。

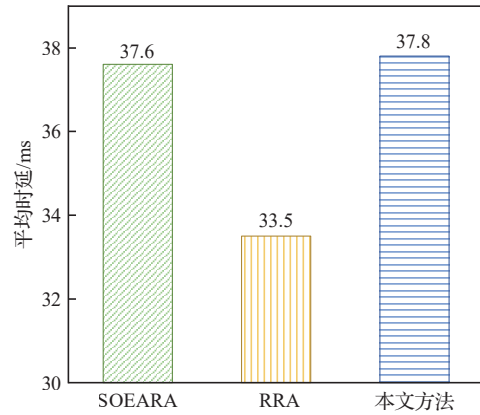


图 14 路径平均时延对比

Fig. 14 Comparison of average path delay

4 结 论

1) 通过协同弹性网络架构、弹性资源池、最小时延及风险路由算法,卫星网络在遇到单粒子效应导致的 1 级和 2 级故障时能够及时进行路由修复。

2) 针对 1 级故障与 2 级故障,给出了故障分级描述及分级检测机制,并通过卫星节点风险感知模型尽可能提前对故障节点进行识别,提升故障应对准备时间。

3) 通过分级自愈重构机制与节点协同补位算法,能够实现局部路由快速修复,降低修复等待时间。实验结果表明,所提方法在故障节点出现前后将数据包交付率由 82.4% 提升至 97.1%,显著降低了故障节点导致的网络丢包率;时间开销测试表明,针对 1 级故障节点的检测和重构可在 100 ms 内完成,针对 2 级故障节点的检测和重构可在 200 ms 内完成。

本研究也存在一定局限性。首先,实验场景基于传统小规模星座,在网络规模、业务负载等方面与巨型星座存在一定差异,其可拓展性有待验证;其次,重点关注单颗卫星发生 1 级或 2 级故障的情况,未考虑多颗卫星同时发生故障的场景。基于以上论述,未来工作方向考虑增加大规模星座下的性能验证及优化,扩大仿真规模;结合太阳风暴的影响范围,设计面向区域多节点故障场景的网络快速自愈策略等;考虑智能化与轻量化设计,降低实际成本并提升泛化能力以适应多变环境。

参 考 文 献

- [1] TARIQ M. SpaceX says a geomagnetic storm just doomed 40 starlink internet satellites[EB/OL]. [2025-10-17]. <https://www.space.com/spacex-starlink-satelliteslost-geomagnetic-storm>.
- [2] OLIVEIRA D M, ZESTA E, GARCIA-SAGE K. Tracking reentries of Starlink satellites during the rising phase of solar cycle 25[J]. *Frontiers in Astronomy and Space Sciences*, 2025, 12: 1572313.
- [3] QIAO G Z, ZHUANG Y, YE T. A method for analyzing the impact of SEUs on satellite networks from the perspective of distributed routing[J]. *Ad Hoc Networks*, 2024, 162: 103546.
- [4] 聂媛媛. 低轨卫星星座抗毁性评估与策略优化研究[D]. 南京: 南京航空航天大学, 2023: 41-66.
NIE Y Y. Research on the assessment of anti-destruction and strategy optimization of low-earth orbit satellite constellations[D]. Nanjing: Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, 2023: 41-66 (in Chinese).
- [5] 张雪影. 基于智能仿生算法的卫星网络拓扑的抗毁性研究[D]. 北京: 北京邮电大学, 2024: 15-38.
ZHANG X Y. Research on the anti-destruction of satellite network topology based on intelligent bionic algorithms[D]. Beijing: Beijing University of Posts and Telecommunications, 2024: 15-38 (in Chinese).
- [6] 程彦亭, 宋丽华, 王凯歌. 战时环境下卫星网络的抗毁性路由优化[J/OL]. *无线电通信技术*, 1-9[2025-10-12]. <https://link.cnki.net/urlid/13.1099.TN.20250813.1305.004>.
CHENG Y T, SONG L H, WANG K G. Anti-destruction routing optimization of satellite networks in wartime environment [J/OL]. *Radio Communication Technology*, 1-9 [2025-10-12]. <https://link.cnki.net/urlid/13.1099.TN.20250813.1305.004> (in Chinese).
- [7] 朱明宇. 大规模星座网络弹性路由技术研究[D]. 成都: 电子科技大学, 2025: 10-25.
ZHU M Y. Research on resilient routing technology for large-scale constellation networks[D]. Chengdu: University of Electronic Science and Technology of China, 2025: 10-25 (in Chinese).
- [8] 金骥丰. 低轨卫星网络中的路由策略研究[D]. 上海: 中国科学院大学(中国科学院微小卫星创新研究院), 2024: 47-64.
JIN J F. Research on routing strategy in LEO satellite network[D]. Shanghai: Innovation Academy of Microsatellites of Chinese Academy of Sciences, University of Chinese Academy of Sciences, 2024: 47-64 (in Chinese).
- [9] 郭嵘嵘. 大规模LEO卫星网络分簇路由算法研究[D]. 西安: 西安电子科技大学, 2024: 57-98.
- GUO Z R. Research on cluster-based routing algorithms for large-scale LEO satellite networks[D]. Xi'an: Xidian University, 2024: 57-98 (in Chinese).
- [10] 汪昊, 冉泳屹, 赵雷, 等. 基于深度图强化学习的低轨卫星网络动态路由算法[J]. *重庆邮电大学学报(自然科学版)*, 2023, 35(4): 596-605.
WANG H, RAN Y Y, ZHAO L, et al. Dynamic routing algorithm for LEO satellite networks based on deep graph reinforcement learning[J]. *Journal of Chongqing University of Posts and Telecommunications (Natural Science Edition)*, 2023, 35(4): 596-605 (in Chinese).
- [11] 戚耀文. 天地一体化网络可靠路由与传输优化方法研究[D]. 南京: 南京理工大学, 2023: 79-97.
QI Y W. Research on reliable routing and transmission optimization method of space-earth integration network [D]. Nanjing: Nanjing University of Science and Technology, 2023: 79-97 (in Chinese).
- [12] 黄若兰. 基于强化学习的低轨卫星网络智能路由算法[D]. 成都: 电子科技大学, 2024: 22-41.
HUANG R L. Intelligent routing algorithm for LEO satellite network based on reinforcement learning[D]. Chengdu: University of Electronic Science and Technology of China, 2024: 22-41 (in Chinese).
- [13] LIU J Y, JIANG X L, LIU G S, et al. A novel parity resilient networking strategy for space ad hoc networks[C]//2025 IEEE Wireless Communications and Networking Conference (WCNC). Piscataway: IEEE Press, 2025: 1-6.
- [14] HU P. Enabling resilient and real-time network operations in space: a novel multi-layer satellite networking scheme[C]//2022 IEEE Latin-American Conference on Communications (LATINCOM). Piscataway: IEEE Press, 2023: 1-6.
- [15] 贾蕴, 申景诗, 康旭辉. 一种小卫星编队网络弹性路由算法[J]. *空间电子技术*, 2016, 13(2): 78-81, 86.
JIA Y, SHEN J S, KANG X H. A resilient routing algorithm for small satellite formation networks[J]. *Space Electronic Technology*, 2016, 13(2): 78-81, 86 (in Chinese).
- [16] 孙正阳. 基于动态路由的LEO卫星网络弹性技术研究[D]. 北京: 北京交通大学, 2024: 51-65.
SUN Z Y. Research on resilient technology for LEO satellite networks based on dynamic routing [D]. Beijing: Beijing Jiaotong University, 2024: 51-65 (in Chinese).
- [17] JI X Y, MA C, LONG J L, et al. A SEU-hardened design of satellite antenna control circuit[C]//2023 3rd International Conference on Communication Technology and Information Technology (ICCTIT). Piscataway: IEEE Press, 2024: 49-54.
- [18] ZHANG B Q, ZHANG S Y, SHEN G H, et al. Monitor of the single event upsets and linear energy transfer of

- space radiation on the BeiDou navigation satellites [J]. *Open Astronomy*, 2023, 32: 20220206.
- [19] REISER D, CHEN J C, KNÖDTEL J, et al. Design and analysis of an adaptive radiation resilient RRAM subsystem for processing systems in satellites[J]. *Design Automation for Embedded Systems*, 2024, 28(2): 111-137.
- [20] 彭正源. GaN HEMT 单粒子效应机理与加固技术研究 [D]. 成都: 电子科技大学, 2025: 44-50.
- PENG Z Y. Research on the single-event effect mechanism and hardening technology of GaN HEMT [D]. Chengdu: University of Electronic Science and Technology of China, 2025: 44-50 (in Chinese).
- [21] 文宝, 顾晶晶, 刘阳, 等. 结合程序异构关系图的 SDC 错误检测 [J]. *小型微型计算机系统*, 2025, 46(1): 242-248.
- WEN B, GU J J, LIU Y, et al. SDC error detection based on program heterogeneous relation graph[J]. *Journal of Chinese Computer Systems*, 2025, 46(1): 242-248 (in Chinese).
- [22] 刘阳, 庄毅. 利用 AdaBoost 的 SDC 错误检测方法 [J]. *小型微型计算机系统*, 2022, 43(4): 882-888.
- LIU Y, ZHUANG Y. SDC error detection method based on AdaBoost[J]. *Journal of Chinese Computer Systems*, 2022, 43(4): 882-888 (in Chinese).
- [23] YAN Z J, ZHUANG Y, ZHENG W N, et al. Multi-bit data flow error detection method based on SDC vulnerability analysis [J]. *ACM Transactions on Embedded Computing Systems*, 2023, 22(3): 1-30.
- [24] LU Q N, FARAHANI M, WEI J S, et al. LLFI: an intermediate code-level fault injection tool for hardware faults[C]// 2015 IEEE International Conference on Software Quality, Reliability and Security. Piscataway: IEEE Press, 2015: 11-16.
- [25] MERTENS C, WILSON J, BLATTNIG S, et al. Influence of space weather on aircraft ionizing radiation exposure[C]// 46th AIAA Aerospace Sciences Meeting and Exhibit. Reston: AIAA, 2008.
- [26] 国家质量监督检验检疫总局, 中国国家标准化管理委员会. 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求: GB/T 28181—2016[S]. 北京: 中国标准出版社, 2016.
- General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People's Republic of China, Standardization Administration of the People's Republic of China. Technical requirements for information transport, switch and control in video surveillance network system for public security: GB/T 28181—2016[S]. Beijing: Standards Press of China, 2016 (in Chinese).
- [27] ZHANG X, YANG Y, XU M W, et al. ASER: scalable distributed routing protocol for LEO satellite networks [C]// 2021 IEEE 46th Conference on Local Computer Networks (LCN). Piscataway: IEEE Press, 2021: 65-72.
- [28] SCARVAGLIERI A, PANEBIANCO A, BUSACCA F. MAGELLAN: a distributed MAB-based algorithm for Energy-Fair and Reliable Routing in Multi-Hop LoRa networks[C]// 2024 IEEE Global Communications Conference. Piscataway: IEEE Press, 2025: 2250-2255.

(责任编辑: 王小辰)

Resilient networking and reconfiguration method for satellite networks oriented to single event effects

QIAO Gongzhe¹, YANG Panlong^{1,*}, YE Tong², YAO Shichen¹, FU Daoyong¹

1. School of Computer Science, School of Software, Nanjing University of Information Science and Technology, Nanjing 210044, China

2. School of Computer & Software Engineering, Nanjing University of Industry Technology, Nanning 210023, China

Abstract: To address the issues of satellite networks in integrated space-air-ground networks being susceptible to single event effect (SEE), which can lead to link disruptions and service degradation, this study investigates SEE oriented resilient networking and reconfiguration methods for satellite networks. The aim is to enhance the survivability and service reliability of satellite networks under SEE. A collaborative resilient architecture comprising three layers of space-based, air-based, and ground-based networks is proposed, along with a resilient resource pool that includes a backup resource pool and a backup node pool. A risk awareness module is integrated to enable the satellite network to detect faulty nodes at an early stage. Based on the Walker network architecture and time slice mechanism, a routing planning algorithm with the minimum delay and risk is proposed by incorporating the path SEE failure rate and link delay as weights into the Dijkstra algorithm. Meanwhile, faults caused by SEE are classified into two levels: Level 1 reversible faults induced by single event upset (SEU) and Level 2 irreversible faults caused by single event burnouts (SEB). A fault detection mechanism combining local detection, neighbor verification, and ground confirmation is established. Additionally, a local route repair algorithm and a node collaborative replacement repair algorithm are proposed, forming a hierarchical elastic reconfiguration system. STK and NS3 joint simulations based on the Iridium constellation show that the time overhead for detecting and reconfiguring faulty nodes is within the acceptable range of the system. After faulty nodes appear in the network, the proposed method can reconfigure the network in a timely manner, increasing the data packet delivery rate from 82.4% to 97.1%. The research results provide key technical support for the stable operation of satellite networks in high-radiation environments.

Keywords: single event effect; satellite network; resilient networking; self-healing reconstruction; integration of space, sky, and earth

Received: 2025-10-17; **Revised:** 2025-12-03; **Accepted:** 2026-01-12; **Published online:** 2026-03-05 11:44

URL: <https://hkxb.buaa.edu.cn/CN/Y2026/V47/I13/532929>

Foundation items: National Natural Science Foundation of China (62401270); Startup Foundation for Introducing Talent of NUIST (1083142501012)

* **Corresponding author.** E-mail: 003829@nuist.edu.cn